LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA & STRUKTUR DATA
MODUL 1

STRUCT AND POINTER

Oleh:

Bi'ahlil Haq Aulia Akbar Awaludin **NIM. 2010817110011**

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
APRIL
2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA & STRUKTUR DATA
MODUL 1

Laporan Praktikum Algoritma & Struktur Data Modul 1: Struct and Pointer ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Algoritma & Struktur Data. Laporan Prakitkum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Bi'ahlil Haq Aulia Akbar Awaludin
NIM : 2010817110011

Menyetujui, Asisten Praktikum	Mengetahui, Dosen Penanggung Jawab Praktikum
Muhammad Fauzan Ahsani NIM. 2310817310009	Ir. Muhamamd Alkaff, S,Kom, M.Kom, Ph.D NIP. 198606132015041001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....i
DAFTAR ISI.....ii
DAFTAR GAMBAR.....iii
DAFTAR TABEL.....iv
SOAL 1.....1
A. Source Code.....1
B. Output Program.....2
C. Pembahasan.....2
SOAL 2.....3
A. Source Code.....3
B. Output Program.....4
C. Pembahasan.....4
TAUTAN GIT.....6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1.....2
Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2.....4

DAFTAR TABEL

Table 1. Contoh input dan output soal 1 1

Table 2. Source Code line.cpp 1

Table 3. Source *Code* prob1.cpp 2

Table 4. Contoh input dan output soal 2 3

Table 5. Source Code circle.cpp 3

Table 6. Source Code prob2.cpp 4

SOAL 1

Diberikan sebuah garis l yang direpresentasikan dalam bentuk persamaan umum:

$$ax + by + c = 0$$

dan sebuah titik $P = (x_P, y_P)$. Tentukan posisi titik P terhadap garis l dengan cara mengimplementasikan fungsi gradient dan CheckPointPosition pada file header yang telah diberikan.

Input	**Output**
`1 0 -3 5 0`	`Left`
`1 0 -3 1 7`	`Right`
`2 -1 -1 1 1`	`On Line`

Table 1. Contoh input dan output soal 1

A. Source Code

line.cpp

```
#include "line.h"
using namespace std;

double gradient(const Line * l,const Point * p){
    return l->a * p->x + l->b * p->y + l->c;
}

string CheckPointPosition(double gradient){
    if(gradient > EPSILON){
        return "Left";
    }else if(gradient < -EPSILON){
        return "Right";
    }else{
        return "On Line";
    }
}
```

Table 2. Source Code line.cpp

prob1.cpp

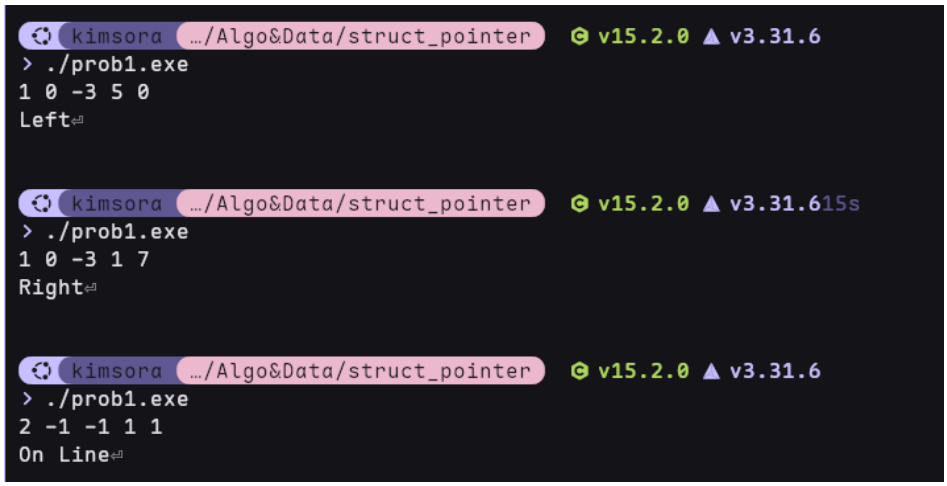
```
#include "line.h"
#include <iostream>
using namespace std;

```

```
 5 int main() {
 6     Line line1;
 7     Point point1;
 8
 9     cin >> line1.a >> line1.b >> line1.c;
10     cin >> point1.x >> point1.y;
11
12           cout   <<   CheckPointPosition(gradient(&line1,
13 &point1));
14
15     return 0;
16 }
```

Table 3. Source Code prob1.cpp

B. Output Program



Gambar 1. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1

C. Pembahasan

Pada line.cpp baris [4 - 6], syntax digunakan untuk melakukan override fungsi dari “line.h” yang disediakan untuk menghitung nilai dari gradient berdasarkan dari persamaan garis dan juga input user, nilai didapat dari memasukan input user kedalam persamaan. Pada line.cpp baris [8 – 16], terdapat kondisional digunakan untuk mentukan posisi garis terhadap titik, kanan artinya garis ada dikanan titik.

Pada prob1.cpp baris [6 – 13], syntax digunakan untuk membuat object line dan point yang atribut nya kemudian dimasukan oleh input user, dan kemudian memanggil fungsi dari line.h untuk menentukan posisi garis terhadap titik.

SOAL 2

Diberikan sebuah lingkaran C dengan pusat $(c_x,\ c_y)$ dan jari-jari r > 0, serta sebuah titik $P = (p_x,\ p_y)$. Tentukan posisi titik P terhadap lingkaran C dan mengimplementasikan fungsi distance dan CheckPointInCircle pada file header yang diberikan.

Input	**Output**
0 0 5 3 4	On Circle
0 0 5 1 1	Inside
0 0 5 4 4	Outside
-2 -2 4 2 -2	On Circle

Table 4. Contoh input dan output soal 2

A. Source Code

circle.cpp

```
#include "circle.h"
#include <cmath>
using namespace std;

double distance(const Circle *c, const Point *p) {
   return (pow(p->x - c->centre.x, 2) + pow(p->y - c-
>centre.y, 2)) /
         pow(c->radius, 2);
}

string CheckPointInCircle(double distance) {
  if (distance > 1 + EPSILON) {
    return "Outside";
  } else if (distance < 1 - EPSILON) {
    return "Inside";
  } else {
    return "On Circle";
  }
}
```

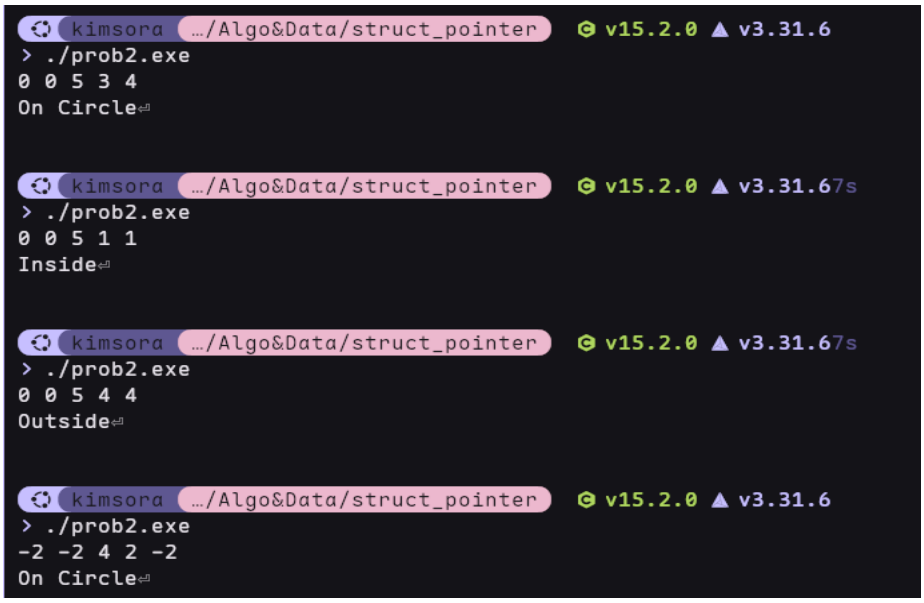
Table 5. Source Code circle.cpp

prob2.cpp

```
1  #include "circle.h"
2  #include <iostream>
3  using namespace std;
4
5  int main() {
6      Circle circle1;
7      Point point1;
8
9         cin  >>  circle1.centre.x  >>  circle1.centre.y  >>
10 circle1.radius;
11     cin >> point1.x >> point1.y;
12
13          cout   <<   CheckPointInCircle(distance(&circle1,
14 &point1));
15
16     return 0;
17 }
```

Table 6. Source Code prob2.cpp

B. Output Program



Gambar 2. Screenshot Hasil Jawaban Soal 2

C. Pembahasan

Pada circle.cpp baris [5 - 9], syntax digunakan untuk melakukan override fungsi dari "circle.h" yang disediakan untuk menghitung nilai dari distance antara titik dan garis lingkar

berdasarkan dari persamaan garis dan juga input user, persamaan garis nya adalah $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ atau $((x-a)^2+(y-b)^2)/r^2$, nilai didapat dari memasukan input user kedalam persamaan. Pada circle.cpp baris [11 – 19], kita menggunakan persamaan kedua karena lebih mudah, yang artinya jika hasil nya 1.00 maka berada di garis begitu juga <1.00 di dalam dan >1.00 di luar.

Pada prob2.cpp baris [6 – 14], syntax digunakan untuk membuat object circle dan point yang atribut nya kemudian dimasukan oleh input user, dan kemudian memanggil fungsi dari circle.h untuk menentukan posisi garis terhadap titik.

TAUTAN GIT

Repo : https://github.com/biahlil/Algoritma-dan-Struktur-Data.git
Struct and Pointer :
https://github.com/biahlil/Algoritma-dan-Struktur-Data/tree/main/struct_pointer